UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

Divisores de Tensão e Corrente

Docente: Ulisses Pereira Rosa Borges
Discente: Carlos Gabriel Baratieri — 2706598
Turma: C11

O presente documento tem como objetivo relatar a quinta prática do laboratório da disciplina de Eletricidade Básica, envolvendo divisores de tensão e corrente.

CAMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO
2024

1 Objetivos

Utilizar o multímetro nas funções voltímetro e amperímetro; utilizar a fonte de tensão de corrente contínua; realizar a leitura dos valores de tensão e corrente e validar os divisores de tensão e corrente.

2 Materiais

Para a prática, foram utilizados um multímetro digital Politerm, modelo POL-76X, com pontas de prova tipo jacaré, resistores, uma matriz de contatos ICEL Manaus MSB-400, uma fonte de tensão de corrente contínua e cabos de conexão para interligação entre a fonte de alimentação e os resistores.

3 Parte Teórica

Explicação do professor com relação ao multímetro na função de ohmímetro.

4 Parte Prática

4.1 Medição de Resistentes

Com o multímetro na função ohmmímetro, meça o valor de cada resistor para os 4 resistores fornecidos pelo professor, preenchendo a terceira coluna da tabela a seguir:

Tabela 1: Valores teóricos e medidos dos resistores.

Medição dos Resistores		
Resistor	**Valor Teórico (Ω)**	**Valor Medido (Ω)**
R1	1.3	1.28
R2	2	1.96
R3	56	56.27
R4	39	39.43

A resistência equivalente R_{eq} é dada por:

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3 + R_4$$

Com dados teóricos:

$$R_{eq} = 1.3 + 2 + 56 + 39 = 98.3\,\text{k}\Omega$$

Com dados práticos:

$$R_{eq} = 1.28 + 1.96 + 56.27 + 39.43 = 98.94\,\Omega$$

Pelo divisor de tensão:

$$U_n = U_{total} \times \frac{R_n}{R_{eq}}$$

Tensão em resistor (Cálculo Teórico):

$$U_1 = 5 \times \frac{1.3}{98.3} \approx 0.066\,\text{V}, \quad U_2 = 5 \times \frac{2}{98.3} \approx 0.102\,\text{V}$$

$$U_3 = 5 \times \frac{56}{98.3} \approx 2.84\,\text{V}, \quad U_4 = 5 \times \frac{39}{98.3} \approx 1.98\,\text{V}$$

Tensão em resistor (Cálculo com valores medidos):

$$U_1 = 5 \times \frac{1.28}{98.94} \approx 0.0647\,\text{V}, \quad U_2 = 5 \times \frac{1.96}{98.94} \approx 0.0991\,\text{V}$$

$$U_3 = 5 \times \frac{56.27}{98.94} \approx 2.85\,\text{V}, \quad U_4 = 5 \times \frac{39.43}{98.94} \approx 1.98\,\text{V}$$

Podemos notar uma pequena variação entre uma e outra, mas nada tão duro quanto a variação de tensão.

4.2 Montagem do Circuito

Monte o circuito a seguir no protoboard. Aplique uma tensão de 5V.

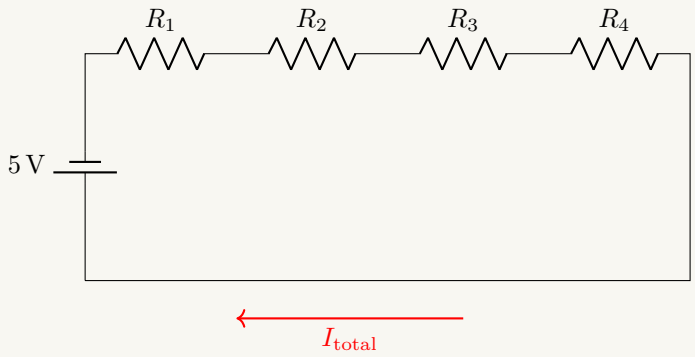


Figura 1: Circuito em série com quatro resistores alimentado por uma fonte de 5 V.

4.3 Medição das Tensões

Com o multímetro na função voltímetro, meça a tensão total e em cada resistor, preenchendo as células correspondentes da tabela a seguir:

Tabela 2: Tensões teóricas e medidas nos resistores.

Medição das Tensões			
Tensão	**Cálculo Teórico (V)**	**Cálculo com Medidos (V)**	**Valor Medido (V)**
U_{total}	5	5	5.053
U_1	0.066	0.0647	0.068
U_2	0.102	0.099	0.103
U_3	2.84	2.85	2.866
U_4	1.98	1.98	2.012

Podemos notar que os valores medidos possuem grande semelhança com os cálculos realizados com base em dados puramente teóricos. Variações podem ocorrer devido ao material utilizado ou a imprecisões durante a medição do experimento.

4.4 Cálculo das Tensões

Calcule a tensão em cada resistor utilizando-se o divisor de tensão e os valores medidos para as resistências. Posteriormente calcule a tensão total aplicando a Lei das Tensões de Kirchhoff. Preencha a última coluna da tabela do item 3.3 com os resultados e compare com os valores medidos.

4.5 Montagem do Circuito no Protoboard

Monte o circuito a seguir no protoboard. Aplique uma tensão de 5V. Devido à divisão das aulas, tivemos que fazer outras medições.

Agora, com novos valores medidos para os resistores (devido à troca de componentes ou nova medição), obtivemos:

A resistência equivalente para associação em paralelo é dada por:

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4}$$

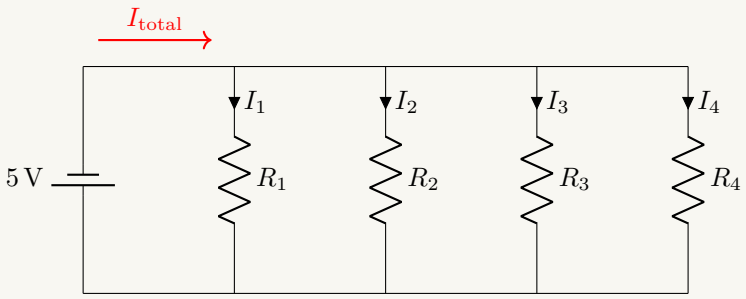


Figura 2: Circuito em paralelo alimentado por uma fonte de 5 V.

Tabela 3: Valores teóricos e medidos para o circuito paralelo.

Resistores no Paralelo		
Resistor	**Valor Teórico (Ω)**	**Valor Medido (Ω)**
R1	1.3	1.291
R2	2	2.149
R3	56	56.18
R4	39	38.49

Com dados teóricos:

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{1.3} + \frac{1}{2} + \frac{1}{56} + \frac{1}{39} = 761.77\,\Omega$$

Com dados práticos:

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{1.291} + \frac{1}{2.149} + \frac{1}{56.18} + \frac{1}{38.49} = 778.99\,\Omega$$

A corrente total é obtida por:

$$I_{total} = \frac{U}{R_{eq}}$$

E o divisor de corrente para cada ramo:

$$I_n = I_{total} \times \frac{R_{eq}}{R_n}$$

Substituindo I_{total} na fórmula do divisor de corrente, os R_{eq} se cancelam:

$$I_n = \left(\frac{U}{R_{eq}}\right) \times \frac{R_{eq}}{R_n} = \frac{U}{R_n}$$

Corrente total (Cálculo Teórico):

$$I_{total} = \frac{5}{761.77} = 0.00656366095\,A \approx 6.56\,mA$$

Corrente total (Cálculo com valores medidos):

$$I_{total} = \frac{5}{778.99} = 0.00641856763\,A \approx 6.55\,mA$$

Correntes nos ramos (Cálculo Teórico):

$$I_1 = 6.56\,mA \times \frac{761.77\,\Omega}{1.3\,k\Omega} \approx 3.85\,mA$$

$$I_2 = 6.56\,mA \times \frac{761.77\,\Omega}{2\,k\Omega} \approx 2.50\,mA$$

$$I_3 = 6.56\,mA \times \frac{761.77\,\Omega}{56\,k\Omega} \approx 0.089\,mA$$

$$I_4 = 6.56\,mA \times \frac{761.77\,\Omega}{39\,k\Omega} \approx 1.28\,mA$$

Correntes nos ramos (Cálculo com valores medidos):

$$I_1 = 6.55\,mA \times \frac{778.99\,\Omega}{1.291\,k\Omega} \approx 3.95\,mA$$

$$I_2 = 6.55\,mA \times \frac{778.99\,\Omega}{2.149\,k\Omega} \approx 2.37\,mA$$

$$I_3 = 6.55\,mA \times \frac{778.99\,\Omega}{56.18\,k\Omega} \approx 0.90\,mA$$

$$I_4 = 6.55\,mA \times \frac{778.99\,\Omega}{38.49\,k\Omega} \approx 1.32\,mA$$

Podemos notar uma pequena variação entre uma e outra, mas nada tão discrepante.

4.6 Medição das Correntes

Com o multímetro na função amperímetro (em série com o circuito), meça a corrente total e em cada resistor, preenchendo as células correspondentes da tabela a seguir:

Tabela 4: Correntes teóricas e medidas nos resistores.

Medição das Correntes			
Corrente	**Cálculo Teórico (mA)**	**Cálculo com Medidos (mA)**	**Valor Medido (mA)**
I_{total}	6.56	6.55	6.4
I_1	3.85	3.95	3.8
I_2	2.56	2.37	2.30
I_3	0.089	0.90	0.09
I_4	1.28	1.32	1.3

Existe uma boa concordância entre os valores teóricos, calculados e medidos, o que chama atenção é que o valor medido da corrente é relativamente menor que os demais cálculos, isso pode ter ocorrido por diversas fontes, como os próprios materiais ou durante o experimento de medição. De forma geral, os valores medidos tem grandes aproximações com o cálculo puramente teórico.

4.7 Cálculo das Correntes

Calcule a corrente em cada resistor utilizando-se o divisor de corrente e os valores medidos para as resistências. Posteriormente, calcule a corrente total aplicando a Lei das Correntes de Kirchhoff. Preencha a última coluna da tabela do item 3.6 com os resultados e compare com os valores medidos.